UPPSALA
UNIVERSITET

Teknisk rapport
Kurs 1TE668 Projektarbete i Elektroteknik, 15 hp
Avdelningen för Elektricitetslära
Institutionen för Teknikvetenskaper
HT 2022 – VT 2023

Delprojekt Motorstyrning

i elbilsprojektet för högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik, åk 1, HT2022-VT2023

Författare: *Daniel Apell,*
Oscar Englundh,
Simon Funke,
Tor Thyberg

Handledare: Alexander Wallberg
Kursansvarig/examinator: Erland Strömstedt

Förord

Denna rapport redovisar det arbete som gruppen har utfört och de slutsatser som tagits fram. Vi vill tacka Alexander Wallberg för sin fantastiska insats som handledare för gruppen och Erland Strömstedt för hans utmärkta ledning av projektet. Vi vill även tacka våra kurskamrater för deras insatser.

Uppsala, mars 2023

Daniel Apell, Oscar Englundh, Simon Funke, Tor Thyberg

Innehållsförteckning

Sammanfattning **2**
Nomenklatur **3**
Terminologi 3
1. Inledning **4**
1.1 Syfte 4
1.2 Mål 4
1.3 Avgränsningar 4
1.4 Bakgrund 4
2. Metod **5**
3. Teori **6**
3.1 BLDC-motorers grundläggande funktion 6
3.2 Elektromagnetiska lagar 6
3.2.1 Lorenzkraft 6
3.2.1 Halleffekten 6
3.2.2 Elektromagnetisk induktion 6
3.2.3 Back-EMF 7
4. Tekniskt genomförande och resultat **8**
4.1. Utveckling av kretskort 8
4.1.1 Det digitala kretskortet 8
4.1.2 Det analoga kretskortet 10
4.2 Test av kretskort 11
4.3 Utveckling av mjukvara 12
4.3.1 State inställningar 12
4.3.2 Strömsignaler och gasinställningar 13
4.3.3 Delade variabler och felsignaler 13
5. Analys och diskussion **14**
6. Slutsatser och rekommendationer **15**
Referenser **16**

Sammanfattning

Motorstyrningsgruppen fick i uppgift att skapa ett funktionellt delsystem till en Volvo XC40 som byggdes om på komponentnivå. Ett fordon med förbränningsmotor från början som helt och hållet skulle drivas elektroniskt. Målet var att driva bilen framåt i minst 5 minuter och förhoppningsvis uppnå en topphastighet om 40 km/h på Regementsvägen.

Arbetet i gruppen delades upp i olika delar och varje medlem fick ett ansvarsområde att söka information om. När informationssökningen var avklarad påbörjades utveckling av kretskort och mjukvara. När kretskorten färdigställts verifierades de i FAT1. Mjukvaran utvecklades kontinuerligt under kursens gång och verifierades tillsammans med kretskorten i FAT2. Efter avklarad FAT2 monterades alla delprojekt in i bilen och bilen testkördes i DEMO 3. Under DEMO 3 nådde bilen en topphastighet på 40 km/h vilket innebär att projektets mål uppfylldes.

Nomenklatur

Terminologi

Term	**Förklaring**
Lorentzkraft	Kraft som verkar på en elektrisk laddning i ett elektromagnetiskt fält.
Halleffekt	Laddningar i en elektrisk ledare som befinner sig i ett magnetfält tenderar mot en sida av ledaren.
Elektromagnetisk Induktion	Ett föränderligt magnetfält skapar strömmar i de ledare som befinner sig i det.
Back-EMF	En roterande elmotor skapar motströmmar i lindningarna vilket begränsar motorns vridmoment då rotationshastigheten ökar.

Förkortningar och akronymer

Förkortning	**Förklaring**
BLDC	Brushless Direct Current
FPGA	Field Programmable Gate Array
PCB	Printed Circuit Board
SAT	Site Acceptance Test
FAT	Factory Acceptance Test
IGBT	Insulated-Gate Bipolar Transistor
PWM	Pulse Width Modulation
EMF	Electromotive Force
RAT	Readiness Assessment Test
DEMO	Demonstration

1. Inledning

1.1 Syfte

Syftet för motorstyrningen är att tillsammans med andra system i bilen kontrollera motorn.

1.2 Mål

Målet med grupparbetet är att tillsammans utveckla den konstellation av delsystem som styr bilens motor. För att uppnå detta ska två kretskort och mjukvara utvecklas.

1.3 Avgränsningar

Motorstyrningsgruppen har utöver samarbete med andra grupper i uppgift att möta följande avgränsade gränssnitt:

- Monteringspositioner för Halleffektsensorer för positionsmätning.
- Tre analoga strömvariabler från strömmätning.
- Tre analoga felsignaler från växelriktare, en för varje ben.
- Tre punkter för inkoppling av drivarkorten (D-subkontakter).
- En inkopplingspunkt för strömmätning för alla tre faser (D-subkontakter).
- Gas-signal (mellan 0-100% från pedal eller GUI i dator). Stoppsignal från BMS eller GUI till motorstyrnings myRIO. Elektrisk broms till motorstyrnings myRIO.
- 12V matning (motorstyrnings myRIO och kretskort).

1.4 Bakgrund

Elbilskursen på Uppsala Universitet avser att omvandla ett begagnat fordon av förbrännings kaliber till ett fullständigt eldrivet fordon på komponentnivå. Detta formulerar de gemensamma projektmål som b.la. innefattar att implementera en elektrisk drivlina för att uppnå elektrisk framdrift, driva bilen framåt i minst 5 minuter och förhoppningen om att uppnå en topphastighet om 40 km/h på Regementsvägen.

Motor som används är av sorten BLDC (Borstlös likströmsmotor). En motor som drivs av en eller flera roterande permanentmagneter som inducerar ett magnetfält till skillnad från den traditionella borstade motorn som är beroende av borstar för att generera ett magnetfält .Ett populärt alternativ i elbilsindustrin som har många fördelar gentemot en borstad motor. En BLDC motor erbjuder bl.a. mindre energiförluster, längre livsspann och bättre snabbhet i förhållande till vridmomentskaraktären. Styrfunktionen i en BLDC-motor är avgörande för motorns funktionalitet och är därför av stor betydelse för att nå de gemensamma milstolpar avsedda för projektet.[1]

2. Metod

Arbetet på motorstyrningen började med en fördelning av ansvar över de olika delområdena. Alla gruppmedlemmar skrev under en samarbets ordning för att säkerställa samarbete och produktivitet i projektet. Därefter följde en period av instruktioner och föreläsningar om teorin bakom motorstyrningen. Böcker, datablad, artiklar och YouTube-videor har projektet använts som studiematerial. De webbaserade källorna har hämtats från Uppsala Unibrtsitetsbibliotek och Googles sökmotor. Varje delområde fick olika tekniska veckouppgifter för att sedan presentera instuderingen för gruppen.

Projektmål formulerades och kravspecifikationer för systemet fastställdes i ett FAT 1 dokument för att utvecklingen av systemet sker i rätt riktning. Parallellt med instuderingen och kravspecifikationer påbörjades även utformningen av kretskorten och myRIO systemet. Designen påbörjades med simuleringar av olika kretsar i LTSpice. När en fungerande krets hade designats gick arbetet vidare till KiCad. I KiCad skapades ett kretsschema och komponenter valdes ut. När komponenterna hade valts ut gjordes sedan layout av kretskorten. Parallellt med kretskorten utvecklades mjukvara i LabVIEW. Eftersom kraven uppdaterades kontinuerligt under arbetets gång användes en iterativ utvecklingsprocess.

Inför första leveranserna DEMO 1 verifierades arbetet av handledare. Kravspecifikationer och testspecifikationer utvecklades utifrån synpunkter från handledaren. Motorstyrningssystemet samtliga kretskort monterades och felsöktes inför preliminära tester. Testresultaten och ett antal olika testfall presenterades i DEMO 2. Efter att samtliga komponenter kring hårdvaran verifierats påbörjades arbetet med att sätta ihop de analoga och digitala kretskort till en fungerande styrenhet tillsammans med myRIO systemet som kodades parallellt. Bilens alla delprojekt författade krav-och testspecifikationer för validering av samtliga delsystem i ett FAT 2 dokument. Syftet med denna specifikation var att testa hela drivlinans olika delsystem innan monteringen i bilen för att underlätta felsökning. Alla delprojekt genomförde FAT 2 tester enligt specifikationer och åtgärdade felaktigheter ute från vad testutfallen visade. När samtliga delsystem uppfyllt alla kravspecifikationer blev projektet redo inför DEMO 2. Resultatet från FAT 2 arbetet och ett antal testfall presenterades sedan i DEMO 2.

Efter DEMO 2 fortsatte arbetet med motorstyningskoden inför monteringen i bilen. Projektets “site acceptance test” (SAT) monterade in alla system via uppmärkta kablar till varje delprojekts myRIO system. Efter att samtliga delsystem i bilen kopplats samman genomfördes tester för att validera samtliga funktioner. Efter testerna felsöktes och åtgärdades system som inte presterat enligt uppsatta krav inför den slutliga demonstrationen. DEMO 3 inleddes med en kontroll av alla bilen funktioner och komponenter. Därefter påbörjades tester vid framdrift av bilen.

3. Teori

3.1 BLDC-motorers grundläggande funktion

En BLDC-motor är uppbygd av två huvudsakliga delar, en roterande del, rotorn, och en fast del, statorn. Rotorn består av ett antal permanentmagneter medan statorn består av ett antal elektromagneter, vars polaritet kan bestämmas med riktningen på strömmen som går igenom dem. Genom att mäta positionen på rotorn och sedan styra strömmen så att elektromagneterna har samma polaritet som de magneter de för tillfället är mitt emot, men omvänd polaritet mot de magneter som är bredvid dem i den önskade rotationsriktningen, kommer rotorn dras till nästa steg. Mäter man kontinuerligt motorns position och styr strömmarna så att polariteten hos elektromagneterna hela tiden ligger ett steg före de fasta magneternas motstående poler, kommer rotorn kontinuerligt att rotera [2].

3.2 Elektromagnetiska lagar

3.2.1 Lorenzkraft

Lorenzkraften är den sammanlagda effekten av magnetiska och elektriska krafter på en idealiserad laddad partikel. En partikel med laddningen $\boldsymbol{q}$ påverkas av en kraft $\boldsymbol{F}$ som ges av ett riktat elektriskt fält $\boldsymbol{E}$, ett riktat magnietiskt fält $\boldsymbol{Q}$ som har sin riktning vinkelrätt mot det elektriska fältet, samt hastigheten som partikeln rör sig genom fältet $\boldsymbol{v}$. Sambandet ges av ekvationen $F = q(E + v \times B)$ [3].

3.2.1 Halleffekten

Om en elektrisk ledare befinner sig i ett magnetfält kommer elektronerna i ledaren påverkas av det magnetfältet enligt Lorenzkraften, och därmed samlas längs en sida av ledaren. I och med detta uppstår en spänningspotential mellan de olika sidorna av ledaren. Detta kan användas i Hallsensorer, där en ström går genom en platt ledare och potentialen mellan sidorna sedan mäts. Hallspänningen (V_h) ges av $V_h = v_x B_z w$, där v_x är medelhastigheten för elektronerna i ledaren, B_z är magnetfältets styrka och w är materialets bredd [4].

3.2.2 Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion är det fenomen där det uppkommer en ström i en elektrisk ledare som befinner sig i ett föränderligt magnetfält. Den inducerade strömmen är proportionerlig mot förändringen av magnetfältet och ökar också proportionerligt med antalet varv ledaren är lindad [5].

3.2.3 Back-EMF

När en BLDC-motor roterar fungerar den som en generator, där den genererade strömmen flödar med motsatt riktning mot strömmen från batteriet. Back-EMF-en beror på tre faktorer: Rotorns rotationshastighet, magnetfältet som genereras av magneterna i rotorn, samt antalet lindningar i statorn. Att Back-EMF-en ökar med motorns rotationshastighet innebär att den resulterande maximala möjliga strömmen som kan gå i lindningarna minskar. Motorns vridmoment minskar alltså när hastigheten ökar [1].

4. Tekniskt genomförande och resultat

4.1. Utveckling av kretskort

Utvecklingen av kretskorten påbörjades med simuleringar av kretsar i LTSpice och manuella beräkningar för att bestämma komponentvärden. När en krets hade designats och komponentvärden bestämts skapades ett kretsschema i Eeschema och komponenter valdes ut. Efter att kretsschemat färdigställts gjordes layout i PcbNew. Sedan skickades kretskorten till produktion.

4.1.1 Det digitala kretskortet

Det digitala kretskortet består av signalbehandling för tre sorters signaler: signaler från positionssensorer, styrsignaler från myRIO till växelriktaren och felsignaler från växelriktaren. Kretskortet levererar även ±15V till växelriktaren. Signalerna från positionssensorerna behandlas med kretsen i fig. 1. Utgångarna på positionssensorerna är av typen open-collector vilket betyder att signalen antingen är floating eller jordad. Detta omvandlas till en väldefinierad signal på 0V eller 5V med en pullup resistor till 5V på 1kΩ. Värdet av resistorn valdes för att hålla strömmen genom sensorn under maxgränsen på 20mA och samtidigt ge en ström som är hög nog för att ge en tydlig signal. Ett lågpassfilter och en schmittrigger används för att filtrera bort eventuella störningar. Lågpassfiltret består av en resistor på 10kΩ och en kondensator på 100pF vilket ger en cutoff vid 159kHz. Två 1N4148 dioder skyddar kretsen mot över- och underspänning.

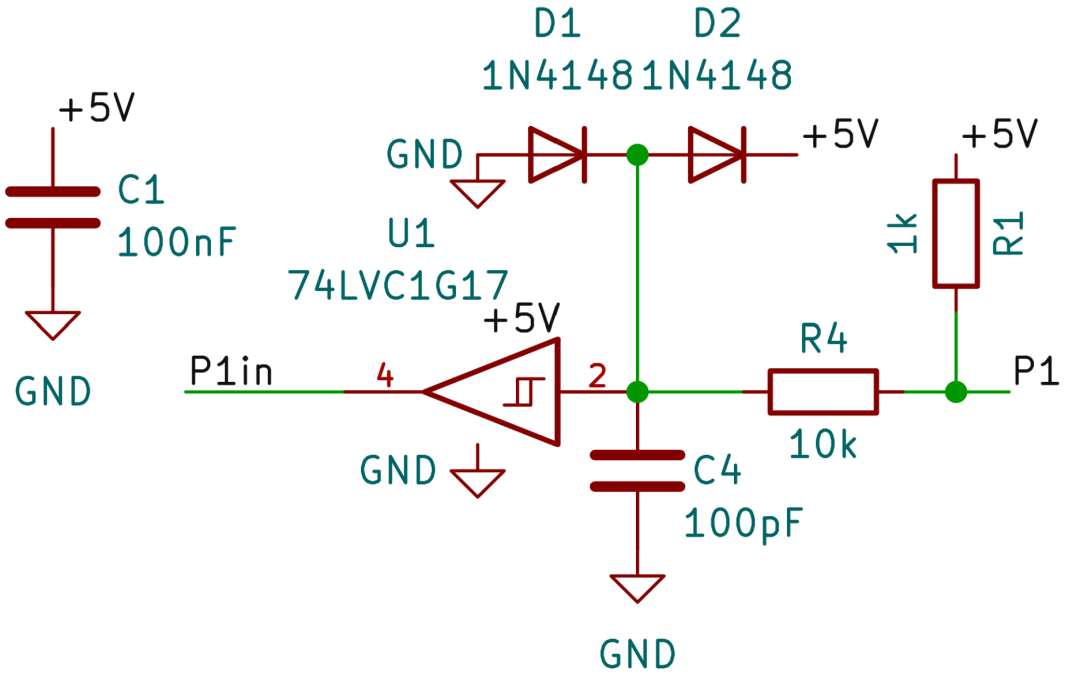

Fig. 1. Krets för hantering av signaler från positionssensorer, en av tre på det digitala kortet

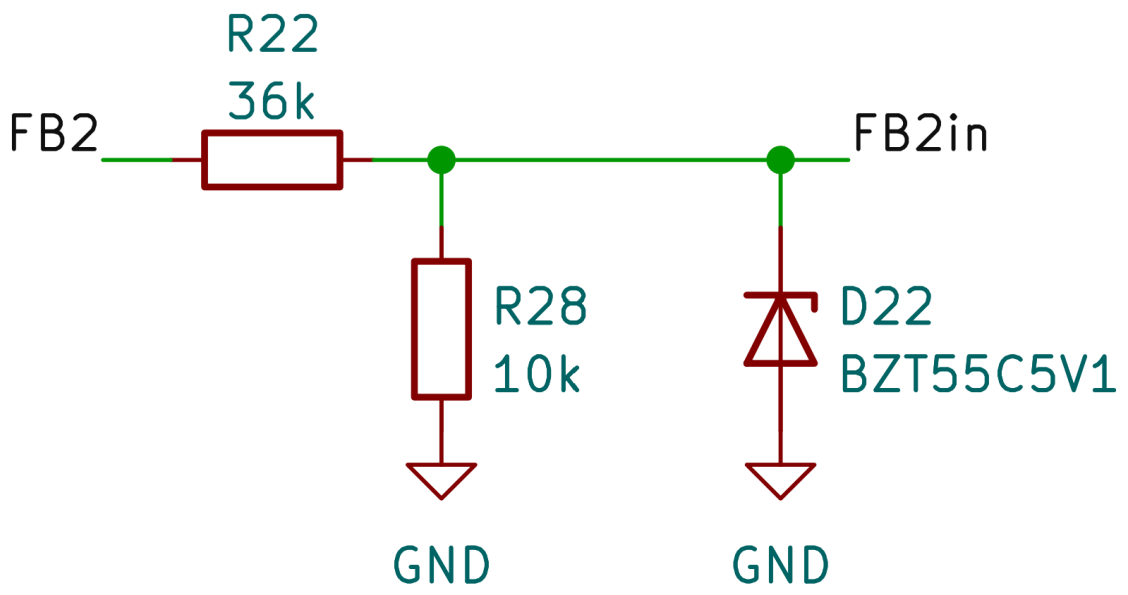

Fig. 2. Krets för hantering av felsignaler från växelriktare, en av sex på det digitala kortet

Felsignalerna från växelriktaren meddelar om något har gått fel och skickas vidare till GUI för att visas för föraren. Signalerna är 15V medans myRIO:n endast klarar av 5V. Spänningen sänks med en spänningsdelare och en zenerdiod på 5.1V enligt fig. 2. Zenerdioden används som över- och underspänningsskydd. Storleken på resistorerna räknades fram med mål att spänningen in i myRIO:n skulle vara ca 3.3V, utifrån detta valdes 36kΩ och 10kΩ.

myRIO:n skickar ut styrsignaler till växelriktaren som bestämmer vilka IGBT:er ska aktiveras och när. Signalerna som myRIO:n skickar ut har en spänning på 3.3V och växelriktaren kräver en signal på 15V. För att omvandla signalen används en MC14504B enligt databladet.

Kortet får matningsspänning från bilens batteri. En TRACO POWER THN 15-2423WI omvandlar batterispänningen till ±15V för matning till komponenter på kortet samt växelriktaren. 5V fås från en L7805CV linjär spänningsregulator som får sin matning från +15V.

Testpunkter och lysdioder placerades ut på kretskortet för att underlätta testning och felsökning. Alla testpunkter och lysdioder markerades tydligt, se fig. 3.

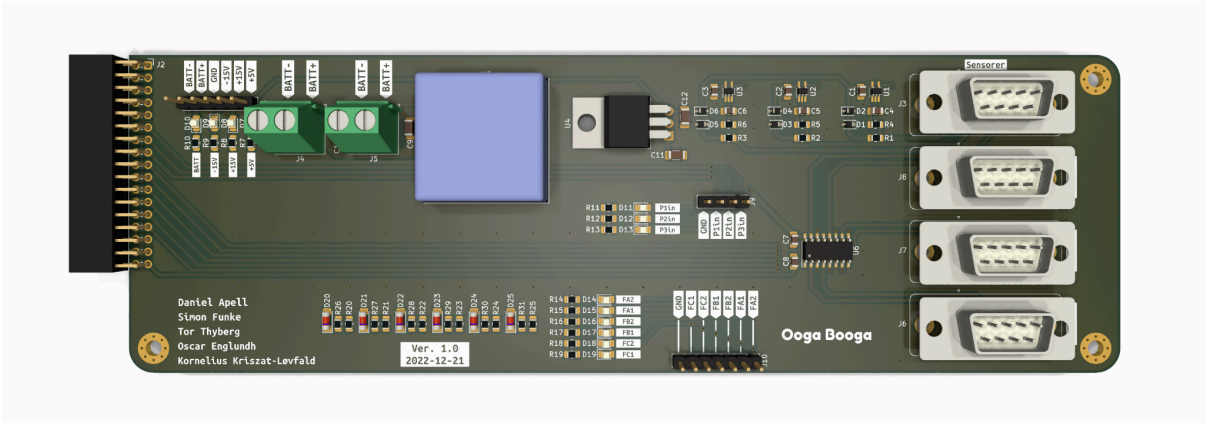

Fig. 3. Rendering av det digitala kretskortet

4.1.2 Det analoga kretskortet

Strömmen som går genom motorn mäts med tre halleffektssensorer, en för varje fas. Dessa sensorer ger ut en ström på ±100mA som omvandlas till en spänning på 0-5V på det analoga kretskortet. Strömmen går genom en resistor på 100Ω och skapar därmed en spänning på ±10V. Två operationsförstärkare sänker amplituden på och förskjuter signalen, se fig. 4 för kretsschema.

Kortet får matningsspänning från bilens batteri. En TRACO POWER THN 15-2423WI omvandlar batterispänningen till ±15V för matning till komponenter på kortet.

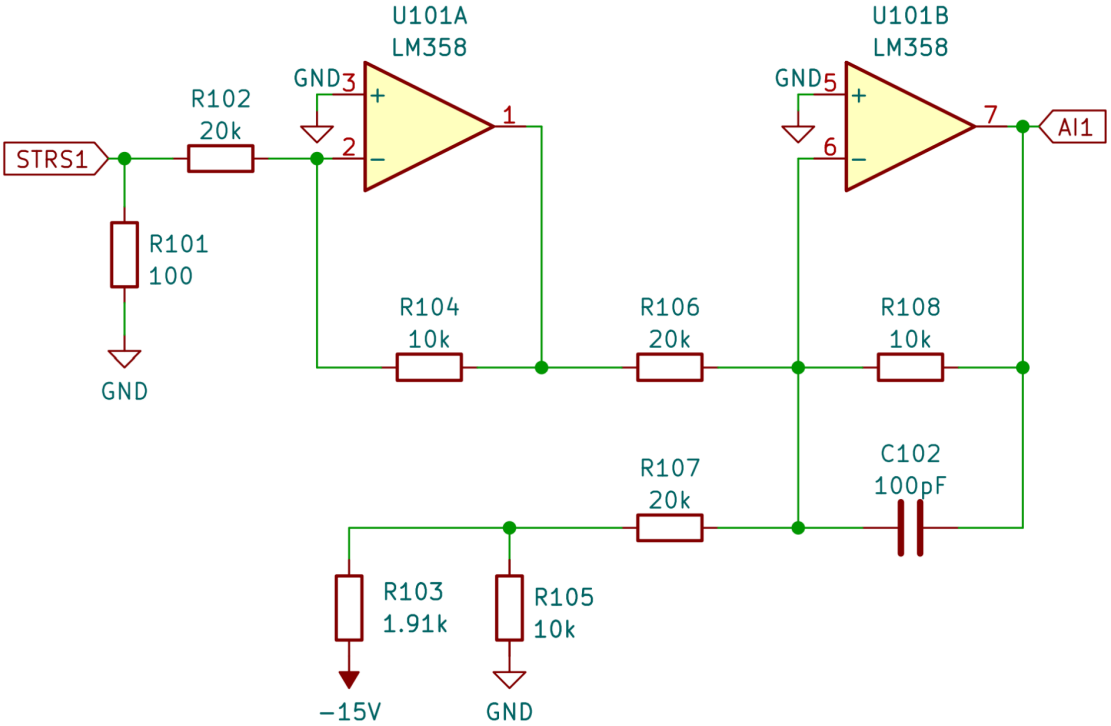

Fig. 4. Strömmätningskrets, en av tre identiska på det analoga kortet

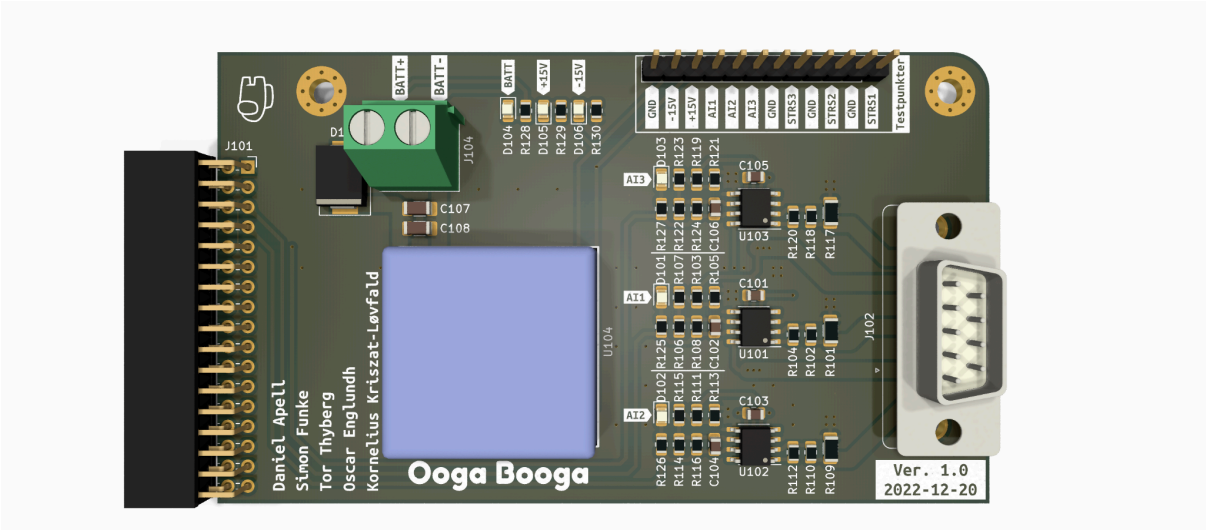

Fig. 5. Rendering av det analoga kretskortet

Testpunkter och lysdioder placerades ut på kretskortet för att underlätta testning och felsökning. Alla testpunkter och lysdioder markerades tydligt, se fig. 5.

4.2 Test av kretskort

Kretskortens funktioner verifierades i FAT1. Båda kretskorten uppfyllde specifikationen utan några problem. Testspecifikation för FAT1 kan hittas i bilaga 1. Under FAT1 upptäcktes ett mindre misstag i valet av tre resistorer på det analoga kretskortet, R103 i fig. 4. Resistorerna var ursprungligen 1.8kΩ men enligt simuleringar i LTSpice gav 1.91kΩ bättre resultat. Nya resistorer beställdes och löddes på.

Innan FAT2 upptäcktes ett till misstag på det analoga kretskortet. Tre resistorer, R101 i fig. 4, hade för höga värden. Enligt strömsensorernas datablad var maximal rekommenderad resistans 60Ω. Ett test med en strömsensor visade att det analoga kretskortet endast kunde mäta upp till 172A med en resistor på 100Ω.

Vid test i testrigg under FAT2 uppfyllde båda korten sina specifikationer. Testspecifikation för FAT2 kan hittas i bilaga 2. Under FAT2 upptäcktes att två av felsignalerna alltid gav utslag. Detta visade sig vara på grund av att kontakterna på myRIO:n som de var anslutna till hade en starkare pullup på 2kΩ istället för 40kΩ. För att lösa detta byttes resistorerna ut i spänningsdelaren till 1kΩ och 680Ω från 36kΩ och 10kΩ.

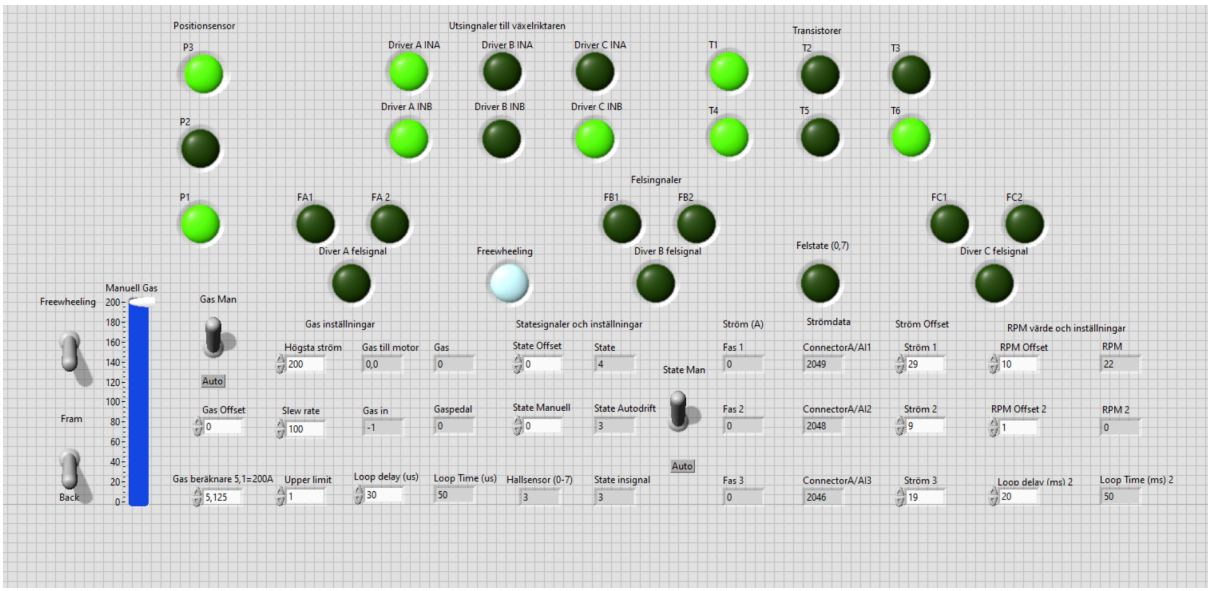

Fig. 6. Grafiskt interface för övervakning och kontroll

4.3 Utveckling av mjukvara

Utvecklingen av labView koden började med en övergripande skiss för alla inputs och outputs koden skulle behandla. Därefter påbörjades arbetet med att skapa koden i (true/false mode) för att se att uträkningarna fungerande. Sedan utvecklades koden till myRIO och pin layouten designades utifrån kretskorten. Systemet delades upp i en FPGA kod samt en Real time kod.

4.3.1 State inställningar

För att elmotorn ska kunna rotera i önskad riktning och konstant hastighet behöver IGBT:erna i växelriktaren ändra tillstånd i rätt riktning. Därav krävs det mätningar på både motor positioneringen och att fasströmmarna inte överskrider förarens gaspåslag. Motorns position mäts av tre stycken halleffektssensorer som skickar en signal till myRIO:n via det digitala kretskortet. Därefter omvandlar koden spänningen till en binär siffra mellan (0–7) beroende på magnetfältet och vilka hall sensorer som är aktiva. Siffran omvandlas sedan till en State Variabel. Beroende på vilket state koden hamnar i skickas olika utsignaler till växelriktaren. Till exempel om hallsenorsignalen är mellan (0 och 6) skickas signalen vidare men om signalen är 7 eller 0 skickas föregående state. Detta sker som en säkerhetsfunktion för avvikande signaler ifrån hallsensorerna. En annan viktig funktion är state offset vilket är en inställning som ändra vilket state som aktiveras beroende på insignal. Detta möjliggör att man kan matcha olika typer av motorlindningar.

4.3.2 Strömsignaler och gasinställningar

För att kunna begränsa strömmarna i faserna begränsar vi styrsignalerna och använder oss av halfbrige mode. Detta för att INA och INB signalerna till växelriktaren endas ska aktiverar den översta IGBT för representative motor position. Detta kallas även för freewheeling och aktiveras endast om strömmen är större än gaspedalen tillåtelse. Offset reglering på inkommande strömmar ifrån det analoga kretskortet kan man fin juster under körning för att kunna nolla indikatorn. En anna viktig funktion i systemet är en strömbegränsning oberoende utifrån gaspedalen. Slew rate är även en detalj som fungerar genom att sänka hastigheten som gasen ökar. Dessa funktioner används för att säkerställa att motorn inte börjar rusa under specifika testkörningar. Dessa funktioner kan man se i fig 6.

4.3.3 Delade variabler och felsignaler

Motorstyrningen systemet mäter loggar och skickar vidare tre stycken fasström till Gui delprojekt. RPM koden tar hänsyn till att ett mekaniskt varv är 24 st states förändringar vilket beräknas och skickas vidare via delade variabler. Systemet sickar även ut 3 stycken felsignaler till Gui via internet och delade variabler. Dessa funktioner loggas i Fig 6.

5. Analys och diskussion

Styrprogrammet i labview uppnådde slutligen målet att kunna styra växelriktaren genom uppkoppling till föraren och GUI. Frontpanelen loggade alla väsentliga funktioner till föraren och passagerarna under DEMO 3. Felsignaler, fasströmmarna och RPM fördes över till GUI via delade variabler. Dock var RPM var felkalibrerad. Gruppen testade flera olika typer av RPM beräkningar. RPM var dock svår att kalibrera och funktionen kunde endast testas under körning vilket försvårade utvecklingen av koden. Säkerhetsfunktioner skapades i åtanke för att skydda motorn och andra delsystem. Till exempel skapades en Slew rate funktion för att minska gaspedalens känslighet vilket gör att gasen inte kan öka snabbt. Freewheeling åtgärd och strömbegräsningar är även avgörande för att öka säkerheten för både förare och BLDC motorn.

En utvecklingspotential som upptäcktes under DEMO 3 var att en av gasberäkningarna var felkalibrerad. Detta gjorde att gasen till motorn endast kunde uppnå en ström på 100 ampere vilket försämrade bilens prestanda. Projektet lyckades trots detta komma upp i en hastighet av 40km/h vilket tyder på en relativt bra verkningsgrad. I efterhand borde gas systemet testats tidigare redan i FAT 2 men detta skedde inte då gaspedalen fick förseningar. Projektet löste gasproblemet i efterhand och ska eventuellt testköra i framtiden för att uppnå full effekt.

6. Slutsatser och rekommendationer

Kretskorten behandlade signalerna på ett föredömligt sätt utifrån uppsatta kravspecifikationer och leveransmål. Eftersom både det digitala och det analoga kretskort presterat på en hög nivå verkar det som att grundteorin för systemets komponenter och deras värden har varit korrekta. Detta gjorde att myRIO systemet kunde avläsa insignalerna utan problem och skicka signaler till växelriktaren. Det möjliggjorde att myRIO systemets alla funktioner blev mera exakta vilket förbättra styrningen av elbilen. Då myRIO systemet tillsammans med kretskorten utgjorde en stor del av projektet och fungerade utan större komplikationer anser gruppen att projektet har varit lyckat.

Referenser

1. P, Yedamale (2003). Microchip Technology Inc. Brushless DC (BLDC) Motor Fundamentals https://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00885a.pdf

2. P. Sarala, S. F. Kodad and B. Sarvesh, "Analysis of closed loop current controlled BLDC motor drive," *2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT)*, Chennai, India, 2016, pp. 1464-1468, doi: 10.1109/ICEEOT.2016.7754925.

3. Lorentz: Griffiths, David J. (1999). Introduction to electrodynamics (3rd ed.). Upper Saddle River, [NJ.]: Prentice-Hall. ISBN 0-13-805326-X.

4. Halleffekt: Edwin Hall (1879). "On a New Action of the Magnet on Electric Currents". American Journal of Mathematics. 2 (3): 287–92. doi:10.2307/2369245. JSTOR 2369245. S2CID 107500183. Archived from the original on 2011-07-27.

5. Faraday: Poyser, Arthur William (1892). Magnetism and Electricity: A manual for students in advanced classes. London and New York: Longmans, Green, & Co. Fig. 248, p. 245. Retrieved 2009-08-06